

KW-07 · Anwenden & Prüfungstraining Alkane

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 147–158. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Erdöl und seine Verarbeitung

Die Kenntnisse über Alkane erklären unmittelbar, wie aus Erdöl Benzin, Diesel und Kunststoffe werden.

- Erdöl ist ein Gemisch aus Kohlenwasserstoffen verschiedener Kettenlänge.
- In der fraktionierten Destillation trennen sich die Fraktionen nach Siedetemperatur — also nach Kettenlänge.
- Beim Cracken werden lange Ketten in kürzere gespalten, weil die Nachfrage nach Benzin größer ist als der Anteil in der Rohölfraction.

Merke: Erdölverarbeitung ist angewandte Siedepunktlehre.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Heptan mit 7 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O₂-Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Methan (C₁H₄)?

Aufgabe 3

Propan siedet bei -42 °C. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter 126 °C (Octan)?

Aufgabe 4

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Anwenden & Prüfungstraining Alkane“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 58 g/mol 1 14 168 °C 16 84 °C 60 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

- $2 \cdot 7 + 2 = 16$
- O-Atome rechts: $2 \cdot 1 + 2 = 4 \rightarrow : 2 = 2 \text{ O}_2$
- $126 - (-42) = 168 \text{ °C}$
- $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$